

Actividad 5 semana 5 Reporte

Este reporte analiza la estructura de pre-requisitos de 10 materias de ejemplo, detecta la ruta óptima de estudio y presenta un análisis de la eficiencia del sistema.

1. Plan de Estudios Sugerido (Orden Topológico)

El plan se optimiza para tomar el máximo número de materias en paralelo, resultando en el menor número de semestres posible para graduarse.

- **Semestre Mínimo para Graduarse: 5**

Semestre 1

(Se pueden tomar en paralelo: 2 materias)

- CS101: Intro Programación
- MATH101: Discretas

Semestre 2

(Se pueden tomar en paralelo: 1 materias)

- CS210: Arquitectura

Semestre 3

(Se pueden tomar en paralelo: 1 materias)

- CS102: Estructuras de Datos

Semestre 4

(Se pueden tomar en paralelo: 4 materias)

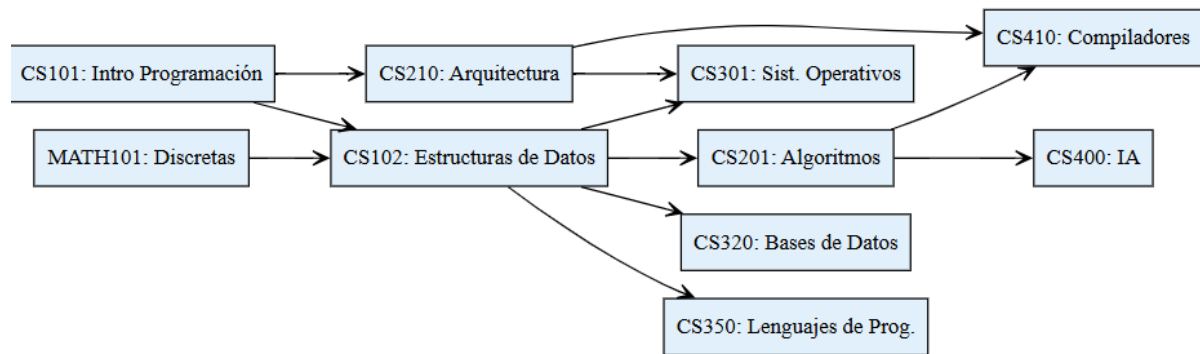
- CS201: Algoritmos
- CS301: Sist. Operativos
- CS320: Bases de Datos
- CS350: Lenguajes de Prog.

Semestre 5

(Se pueden tomar en paralelo: 2 materias)

- CS400: IA
- CS410: Compiladores

2. Grafo de Materias (Visualización)



3. Análisis de Complejidad

El sistema se basa en el **Algoritmo de Kahn** para ordenamiento topológico, que utiliza una Búsqueda en Anchura (BFS).

- **V**: Número total de materias (vértices).
 - **E**: Número total de relaciones de pre-requisitos (aristas).
1. **Construcción del Grafo y in-degree:**
 - **Complejidad:** $O(V + E)$
 - **Justificación:** Se itera una vez sobre cada materia (V) y una vez sobre cada pre-requisito E para construir las listas de adyacencia y los contadores **in-degree**.
 2. **Generación del Plan (Algoritmo de Kahn):**
 - **Complejidad:** $O(V + E)$
 - **Justificación:**
 - Cada materia (V) se añade a la cola (**enqueue**) exactamente una vez.
 - Cada materia (V) se saca de la cola (**dequeue**) exactamente una vez.
 - Cada relación (E) se visita exactamente una vez para decrementar el **in-degree** de la materia dependiente.

Conclusión: El rendimiento del sistema es **lineal** con respecto al tamaño de la malla curricular (número de materias y pre-requisitos). Es altamente eficiente y escalable, incluso para mallas curriculares de cientos de materias.

Reflexión crítica: ¿La solución de IA es óptima? ¿Qué mejorarías?

La solución de la IA es óptima, da exactamente lo que le pide la actividad, si quisiera mejorarla agregaría algoritmos de búsqueda que permitan no solo detectar ciclos, si no también armar planes óptimos en base a las necesidades de los estudiantes, sin embargo a nivel de eficiencia lo que se entrega es óptimo, es una complejidad lineal lo que cual está bastante bien.